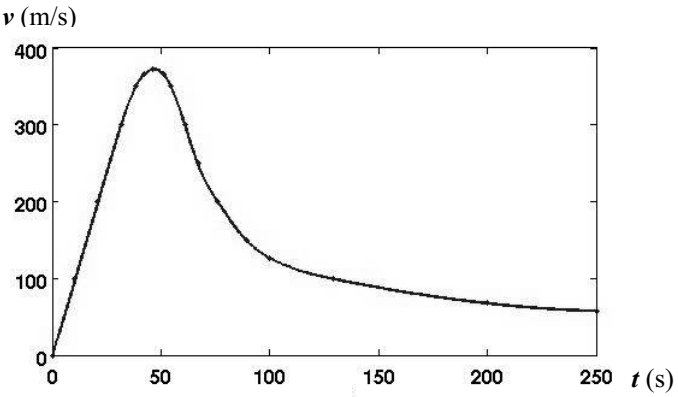
3/B 2012-ben Felix Baumgartner egy különleges ugrással egyszerre több rekordot is megdöntött. A Föld felszíne fölött 39 km magasságból ugrott le (a légnyomás ebben a magasságban körülbelül 430 Pa, a hőmérséklet pedig − 57 °C), 4 perc 22 másodpercig zuhant az ejtőernyő kinyitása nélkül. A zuhanás közben elért maximális sebessége 1342,8 km/h volt, a hangsebesség 1,24-szerese. Az ugrás közben egy darabig forgott, majd egy pillanatban keze-lába kitárásával sikerült stabilizálnia helyzetét. Az ejtőernyőt a 262. másodpercben, a földhöz meglehetősen közel, kb. 3000 m magasan nyitotta ki. Az ugráshoz különleges védőruhát viselt. Az űrhajósokéhoz hasonló szkafander oxigénpalackkal volt felszerelve, külseje jó hőszigetelő anyagból készült, sisakjának „üvege" külön fűthető volt.



a) A mellékelt grafikon mutatja az ugró sebességét a zuhanás kezdete óta eltelt idő függvényében az ejtőernyő kinyitása előtti szakaszban. Jellemezze a zuhanó ember mozgását a grafikonon ábrázolt időintervallumban! Körülbelül mikor érte el az ugró a legnagyobb sebességét?



b) Sorolja fel az ugróra ható erőket, adja meg irányukat! A grafikon segítségével állapítsa meg, hogy melyik pillanatban volt az ugróra ható erők eredője nulla!

c) Adjon magyarázatot az ugró sebességének a grafikonon végigkövethető változásaira!

d) Magyarázza meg, hogy a védőruha fentebb leírt tulajdonságai miért lehettek életbevágóak az ejtőernyős számára! Miért kellett a sisaküvegnek fűthetőnek lennie?